

Дата выпуска готовой  
спецификации 14-май-2009

Дата редакции 05-фев-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Methylcyclohexane</b>             |
| Cat No. :                   | <b>31861</b>                         |
| Синонимы                    | Hexahydrotoluene.; Cyclohexylmethane |
| Инв. №                      | 601-018-00-7                         |
| № CAS                       | 108-87-2                             |
| № EC                        | 203-624-3                            |
| Молекулярная формула        | C7 H14                               |
| Регистрационный номер REACH | -                                    |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

### Опасности для здоровья

Токсичность при аспирации

Категория 1 (H304)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 2 (H315)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H336)

### Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 2 (H411)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Предупреждающие

#### формулировки

P240 - Заземлить металлические части электроустановок и тару

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей

P301 + P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту

P331 - НЕ вызывать рвоту

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом

P273 - Избегать попадания в окружающую среду

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент        | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                              |
|------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилциклогексан | 108-87-2 | EEC No. 203-624-3 | 95-100          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                             |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. Риск серьезного повреждения легких (при аспирации). |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                       |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO2), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и вызывать распространение огня.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

## Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. После обращения с продуктом вымыть руки, прежде чем делать перерыв в работе. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены.

### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для огнеопасных материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент        | Европейский Союз | Соединенное Королевство | Франция                                                                                                                                                                | Бельгия                                                   | Испания                                                                           |
|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Метилциклогексан |                  |                         | TWA / VME: 400 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1600 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 400 ppm 8 uren<br>TWA: 1633 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 400 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1630 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент        | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                        | Португалия           | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                                        |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилциклогексан |        | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 810 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 810 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1620 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 400 ppm 8 horas |            | TWA: 400 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 500 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент        | Австрия                                                                                                                                                 | Дания                                                                                                                               | Швейцария                                                                                                                              | Польша                                                                              | Норвегия                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилциклогексан | MAK-KZGW: 1600 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 6400 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 400 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 805 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 1610 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 800 ppm 15 Minuten<br>STEL: 3200 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 400 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 3000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент        | Болгария                     | Хорватия | Ирландия                                                                                                                | Кипр | Чешская Республика                                                         |
|------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Метилциклогексан | TWA: 500.0 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 400 ppm 8 hr.<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1200 ppm 15 min<br>STEL: 4800 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент        | Эстония                                                   | Gibraltar | Греция                                                        | Венгрия | Исландия                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Метилциклогексан | TWA: 400 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 |           | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm |         | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 805 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

|  |           |  |                             |  |                                                                       |
|--|-----------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | tundides. |  | TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> |  | klukkustundum.<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 1610 mg/m <sup>3</sup> |
|--|-----------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|

| Компонент        | Латвия | Литва                          | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                                                                      |
|------------------|--------|--------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилциклогексан |        | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |        | TWA: 300 ppm 8 ore<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 375 ppm 15 minute<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент        | Россия                    | Словацкая Республика                                                          | Словения                                                                                                                        | Швеция | Турция |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Метилциклогексан | MAC: 50 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1620 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 810 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 810 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 200 ppm 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1620 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |        |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                               | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Метилциклогексан<br>108-87-2 ( 95-100 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 1.7mg/kg bw/day                 |

| Component                               | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Метилциклогексан<br>108-87-2 ( 95-100 ) |                                   | DNEL = 1354.6mg/m <sup>3</sup>     |                                         | DNEL = 64.3mg/m <sup>3</sup>             |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                               | пресная вода    | Свежая вода осадков          | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Метилциклогексан<br>108-87-2 ( 95-100 ) | PNEC = 1.34µg/L | PNEC = 36.2µg/kg sediment dw | PNEC = 13.4µg/L  | PNEC = 273µg/L                       | PNEC = 9.7µg/kg soil dw    |

| Component                               | Морская вода     | Морская вода осадков         | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Метилциклогексан<br>108-87-2 ( 95-100 ) | PNEC = 0.134µg/L | PNEC = 3.62µg/kg sediment dw |                          |                 |        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток        | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук<br>Витон (R) | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

### Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

**Физическое состояние** жидкость

#### Внешний вид

Бесцветный

#### Запах

ароматический

#### Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

#### Точка плавления/пределы

-126 °C / -194.8 °F

#### Температура размягчения

Данные отсутствуют

#### Точка кипения/диапазон

101 °C / 213.8 °F

#### Горючесть (жидкость)

Крайне огнеопасно

#### Горючесть (твёрдого тела, газа)

Неприменимо

#### Пределы взрывчатости

Нижние пределы 1.2 vol%

Верхние пределы 6.7 vol%

#### Температура вспышки

-3 °C / 26.6 °F

#### Температура самовоспламенения

285 °C / 545 °F

#### Температура разложения

Данные отсутствуют

@ 760 mmHg

На основании результатов испытаний жидкость

Метод - Информация отсутствует

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

|                                            |                        |                          |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| pH                                         | Информация отсутствует |                          |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                          |
| Растворимость в воде                       | 0.1 g/l (20°C)         | практически нерастворимо |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                          |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                          |
| Давление пара                              | 48 mbar @ 20 °C        |                          |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.770                  |                          |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                 |
| Плотность пара                             | 3.4                    | (Воздух = 1.0)           |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                          |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C7 H14                                                 |
| Молекулярный вес     | 98.19                                                  |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |
| Скорость испарения   | Информация отсутствует                                 |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент        | LD50 перорально           | LD50 дермально                | LC50 при вдыхании |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Метилциклогексан | LD50 > 3200 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 86700 mg/kg ( Rabbit ) | -                 |

#### (б) разъедания / раздражения

Категория 2



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

кожи;

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный Данные отсутствуют  
Кожа Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии; Категория 3

Результаты / Органы-мишени Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Категория 1

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.

| Компонент        | Пресноводные рыбы                                                | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Метилциклогексан | LC50: = 2.07 mg/L, 96h<br>semi-static ( <i>Oryzias latipes</i> ) |               |                        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость Нерастворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

## Дегградация в очистные сооружения

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

## 12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву. Продукт не растворяется и плавает на поверхности воды. Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести.

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоаккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоаккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN2296

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Метилциклогексан

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

II

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

## ADR

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2296           |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Метилциклогексан |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                |
| 14.4. Группа упаковки                         | II               |

## IATA

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2296           |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Метилциклогексан |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                |
| 14.4. Группа упаковки                         | II               |

14.5. Опасности для окружающей среды Опасно для окружающей среды  
Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент        | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Метилциклогексан | 108-87-2 | 203-624-3 | -      | -   | X     | X    | KE-23691 | X    | X    |

| Компонент        | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Метилциклогексан | 108-87-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                                                                           |                                                                                |                                                                                        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

|                  |          |   |                                                                    |   |
|------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| Метилциклогексан | 108-87-2 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
|------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------|---|

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент        | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилциклогексан | 108-87-2 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент        | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Метилциклогексан | WGK2                               |                           |

| Компонент        | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Метилциклогексан | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилциклогексан<br>108-87-2 ( 95-100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECS** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

**Подготовил(-а)**

Health, Safety and Environmental Department

**Дата выпуска готовой**

14-май-2009

**спецификации**

**Дата редакции**

05-фев-2024

**Сводная информация по изменениям**

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylcyclohexane

Дата редакции 05-фев-2024

---

**Конец паспорта безопасности**